

Fredrik Svensson

C++ mjukvaruutvecklare | Renderingsspecialist



📍 Pålyckevägen 6, 373 36 FRIDLEVSTAD
☎ 0723294224
✉ ftd-svensson@outlook.com
🌐 <https://www.linkedin.com/in/fredrik-svensson-a2ab9a332/>

SAMMANFATTNING

Civilingenjör med fokus på C++ programvaruutveckling, 3D-grafik och realtidssimulering. Stark akademisk bakgrund inom spelmotorutveckling, VR-system och prestandaorienterad programmering. Praktisk erfarenhet av Unreal Engine, grundläggande DirectX-rendering och shaderutveckling genom kurser och projektarbete.

Kärnkompetenser:

- C++-utveckling med fokus på realtids- och prestandaorienterade applikationer.
- Förståelse för grundläggande 3D-grafik, renderingspipelines och DirectX-koncept.
- Erfarenhet av att arbeta med Unreal Engine för VR-utveckling och interaktiva simuleringar.
- Akademisk och projektbaserad erfarenhet av shader-programmering och arkitekturkoncept för spelmotorer.
- Bekant med Windows-utvecklingsmiljöer och Visual Studio-arbetsflöden.

UTBILDNING

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Blekinge Tekniska Högskola

2019 - 2026

Karlskrona

Fokus på C++ mjukvaruteknik, 3D-system och prestandaoptimering. Examensarbete vid HINTS: Undersökte materialegenskaper för rumsligt ljud i virtuella miljöer.

Civilingenjör i spel- och programvaruteknik

Blekinge Tekniska Högskola

2016 - 2017

Karlskrona

Ett år av en tidigare version av samma program.

Tekniskt gymnasium

Ehrensärdska Gymnasiet

2013 - 2016

Karlskrona

KOMPETENSER

- C / C++ / C#
- DirectX / 3D-matematik
- Visual Studio / Windows
- Python
- LUA
- ARM/Intel Assembler
- JavaScript
- Linux
- SQL
- Maskininläring (Grundläggande)
- AI (Grundläggande)
- Github

SPRÅK

- Svenska (Modersmål)
- Engelska (Flytande)

ARBETSLIVSERFARENHET

Lärarassistent

Blekinge Tekniska Högskola

2026 - 2026

Karlskrona

Lärarassistent, kurs: Extended Reality (XR) Applications and Interaction Techniques.

- Faciliterade laborationer och handledde studenter i utveckling av VR-projekt med Unreal Engine.

Forskare/Examensarbetare

Blekinge Tekniska Högskola

2025 - 2025

Karlskrona

Intermittent anställning – Examensarbete på masternivå.

- Bedrev forskning inom realtidssimulering, vilket ledde till en referentgranskad konferensartikel som accepterades och presenterades vid GRIVAPP 2026

Produktionslinjearbetare - Konsult

NKT, kabeltillverkning

2020 - 2023

Karlskrona

Visstids- och sommaranställning via SKILL.

- Ansvarade för produktionslinjedrift, inklusive materialhantering, tråd-/bandmatning och kvalitetsövervakning.

Produktionslinjearbetare - Konsult

NKT - Spinneriet/Skärningen-enheten

2018 - 2018

Karlskrona

Sommaranställning som konsult via Adecco.

- Opererade och underhöll precisionsskärmaskiner för produktion av kabelisolering.

Sommarjobbare

Landstinget Blekinge Avd. 49

2016 - 2016

Karlskrona

Sommaranställning.

- Gav stöd vid enklare uppgifter inom avdelnings- och köksmiljöer.

CERTIFIERINGAR

Konferenstalare

21st International Conference on Computer Graphics, Interaction and Visualization Theory and Applications (GRIVAPP 2026)

Mar 2026

Presenterade en artikel med titeln Perceptual Evaluation of Physically-Based Sound Propagation in Virtual Environments som konferenstalare.

PUBLIKATIONER

Perceptual Evaluation of Physically-Based Sound Propagation in Virtual Environments

scitepress.org

Mar 2026

<https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220/0014327100004728>

Abstrakt: Utvecklingen av rumsligt ljud i virtuella miljöer (VE) har gjort betydande framsteg, särskilt med introduktionen av fysikbaserad ljudutbredning som inkluderar materialegenskaper. Forskningen är dock fortfarande begränsad gällande hur användare uppfattar dessa ljudförbättringar i virtual reality (VR), särskilt vad gäller inlevelse. Denna artikel undersöker hur materialegenskaper påverkar användarupplevelsen av rumsligt ljud i VR, med fokus på upplevd realism, närvaro och preferens. En VR-applikation utvecklades i Unreal Engine 5.5 med hjälp av Steam Audio-pluginet för att simulera ljudutbredning över fyra vanliga inomhusmaterial: betong, glas, matta och gips. Varje material testades i tre akustiska konfigurationer. En femte miljö som kombinerade alla material testades också. Deltagarna utforskade fritt det virtuella utrymmet och betygsatte varje materialkonfiguration utifrån ljudrealism på en 0–100 Likert-skala. Tre frågeformulär administrerades: före experimentet, efter experimentet och Simulator Sickness Questionnaire (SSQ). Resultaten visade att även om deltagarna kunde skilja mellan material, hade de svårt att bedöma skillnader i akustisk konfiguration. Ljudutbredning uppfattades generellt som naturlig och realistisk, där materialen betygsattes mellan 'Godtagbar' och 'Bra'. Resultaten tyder på att fysikbaserad ljudutbredning förbättrar inlevelsen i VR, även om användarens förtrogenhet med materialen kan påverka uppfattningen avsevärt.

VOLONTÄRARBETE

Vice kassör / Kassör

Mammas Källare, SVEROK-ansluten förening

2018 - 2021

Karlskrona

Ansvarig för ekonomisk administration och bokföring. Vice kassör under 2018 och därefter kassör under 2019-2021.

Ledamot i valberedningen

Blekinge Studentkår

2017 - 2018

Karlskrona

Förberedde och hanterade val till studentkåren.

REFERENSER

Referenser, certifikat och akademiska utdrag finns tillgängliga på begäran och kan tillhandahållas under intervjuprocessen.